

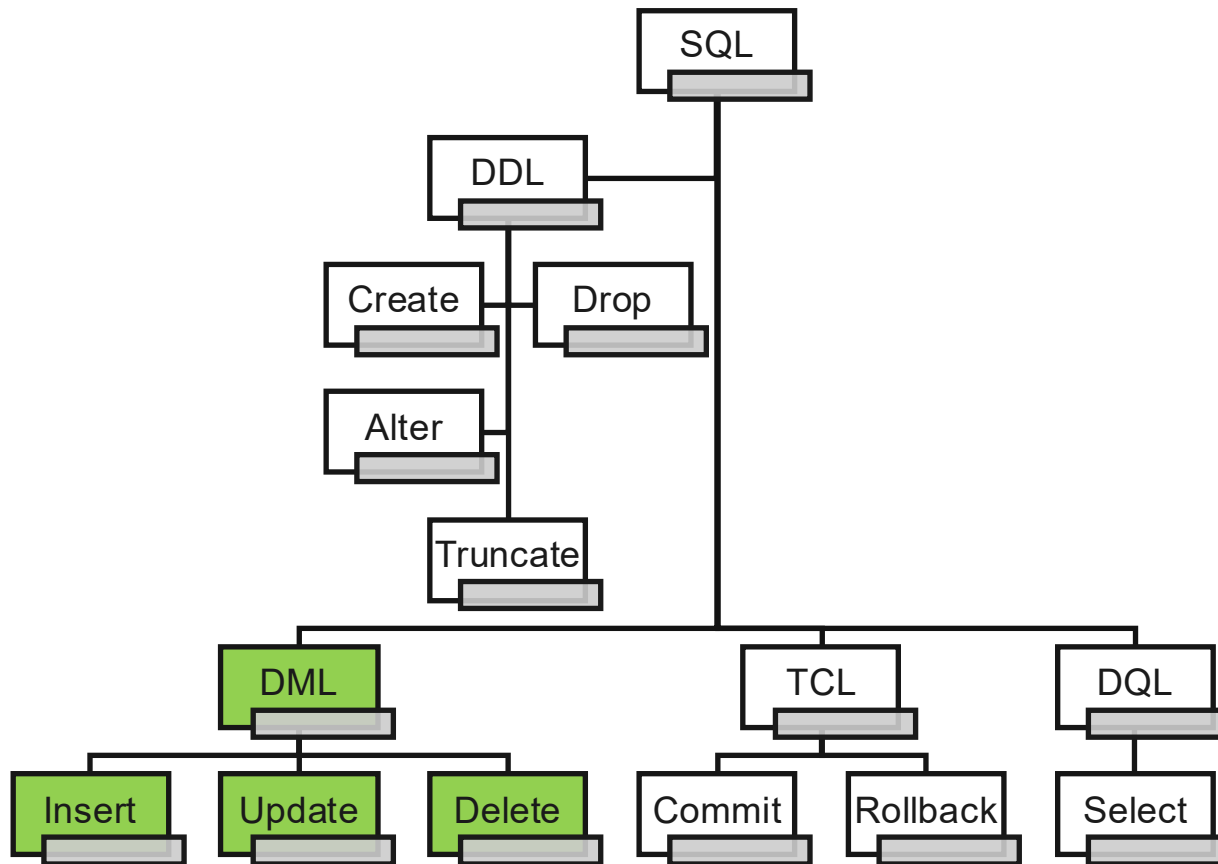
# SQL: DML

---

**Vanessa Braganholo**

vanessa@ic.uff.br

# Aula de Hoje



# SQL

## Consultas:

SELECT ...

FROM ...

WHERE ...

## Modificação dos dados:

- INSERT ...
- DELETE ...
- UPDATE ...

# Organização da Aula

## Atualizações em Banco de Dados Relacionais

- Restrições de Integridade
- Comandos para
  - Inserções
  - Remoções
  - Atualizações

# Esquema usado nos exemplos

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  CPF_GERENTE VARCHAR(11),
  DATA_INICIO_GERENTE DATE,
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),
  UNIQUE (NOME),
  FOREIGN KEY (CPF_GERENTE) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

```
CREATE TABLE EMPREGADO (
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  INICIALM CHAR,
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  DNASCIMENTO DATE,
  ENDERECO VARCHAR(30),
  SEXO CHAR,
  SALARIO FLOAT,
  CPF_SUPERVISOR VARCHAR(11),
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CPF),
  FOREIGN KEY (CPF_SUPERVISOR) REFERENCES EMPREGADO (CPF),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (COD_DEPTO),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE PROJETO (
  COD_PROJ INT NOT NULL,
  NOME VARCHAR(30) NOT NULL,
  LOCAL VARCHAR(15),
  COD_DEPTO INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (COD_PROJ),
  UNIQUE (NOME),
  FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO));
```

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (
  CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  COD_PROJ INT NOT NULL,
  HORAS FLOAT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),
  FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),
  FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ));
```

```
CREATE TABLE DEPENDENTE (
  EMP_CPF VARCHAR(11) NOT NULL,
  NOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  SOBRENOME VARCHAR(15) NOT NULL,
  SEXO CHAR,
  DNASCIMENTO DATE,
  PARENTESCO VARCHAR(8),
  PRIMARY KEY (EMP_CPF, NOME),
  FOREIGN KEY (EMP_CPF) REFERENCES EMPREGADO(CPF));
```

# Modificações na base de dados

## Exemplos:

- **Adicionar** um novo funcionário no departamento 5
- **Alterar** o valor do salário de um funcionário
- **Excluir** o dependente chamado João do funcionário chamado Maria

# Restrições de Integridade

## SGBD que implementa SQL-99

- Reforça restrições de integridade
- Tais restrições têm que ter sido declaradas no momento da criação das tabelas

# Atenção: o SQLite não verifica FK por padrão

A restrição é aceita e guardada no esquema, mas ignorada em tempo de execução. É necessário forçar usando PRAGMA:

```
PRAGMA foreign_keys = ON;  
INSERT INTO DEPTO_LOCALIZACOES VALUES (2, 'Houston');
```

## A verificação vale por conexão e não fica gravada no arquivo .db

- O VSCode abre uma conexão nova a cada Run Query
- Execute sempre o comando PRAGMA junto com o comando de alteração de dados

# Exemplo: inserção

Inserir localização do departamento 2

- Inserir nova tupla na tabela DEPTO\_LOCALIZACOES

Departamento 2 **não existe!**

Tabela DEPARTAMENTO

| COD_DEPTO | NOME          | CPF_GERENTE | DATA_INICIO_GERENTE |
|-----------|---------------|-------------|---------------------|
| 1         | Finanças      | 888665555   | 1981-06-19          |
| 4         | Administração | 987654321   | 1995-01-01          |
| 5         | Pesquisa      | 333445555   | 1988-05-22          |

# Possíveis resultados (Opção 1)

Inserir localização do departamento 2 (opção 1)

- A criação da tabela DEPTO\_LOCALIZACOES especificou uma **restrição de chave estrangeira**

# Possíveis resultados (Opção 1)

Inserir localização do departamento 2 (opção 1)

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (  
    COD_DEPTO INT NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (COD_DEPTO),  
    FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO)  
);
```

# Possíveis resultados (Opção 1)

## Inserir localização do departamento 2 (opção 1)

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (  
    COD_DEPTO INT NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (COD_DEPTO),  
    FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO)  
);
```

Integridade referencial será mantida automaticamente pelo SGBD



# Possíveis resultados (Opção 1)

Inserir localização do departamento 2 (opção 1)

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (  
    COD_DEPTO INT NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (COD_DEPTO),  
    FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO)  
);
```

Integridade referencial será mantida automaticamente pelo SGBD



**Inserção será rejeitada!**

# Possíveis resultados (Opção 2)

Inserir localização do departamento 2 (opção 2)

- A criação da tabela DEPTO\_LOCALIZACOES **não especificou** uma restrição de chave estrangeira

# Possíveis resultados (Opção 2)

Inserir localização do departamento 2 (opção 2)

- A criação da tabela DEPTO\_LOCALIZACOES **não especificou** uma restrição de chave estrangeira

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (  
    COD_DEPTO INT NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (COD_DEPTO)  
);
```

**Integridade referencial NÃO será mantida  
automaticamente pelo SGBD**

# Possíveis resultados (Opção 2)

Inserir localização do departamento 2 (opção 2)

- A criação da tabela DEPTO\_LOCALIZACOES **não especificou** uma restrição de chave estrangeira

```
CREATE TABLE DEPTO_LOCALIZACOES (  
    COD_DEPTO INT NOT NULL,  
    LOCAL VARCHAR(15) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (COD_DEPTO)  
);
```

**Inserção será aceita!**  
**Integridade referencial NÃO será mantida**  
**automaticamente pelo SGBD**

# Exemplo: exclusão

Excluir o projeto 10

Projeto 10 é referenciado na  
tabela TRABALHA\_EM

| CPF       | COD_PROJ | HORAS |
|-----------|----------|-------|
| 123456789 | 1        | 32.5  |
| 123456789 | 2        | 7.5   |
| 333445555 | 2        | 10    |
| 333445555 | 3        | 10    |
| 333445555 | 10       | 10    |
| 333445555 | 20       | 10    |
| 453453453 | 1        | 20    |
| 453453453 | 2        | 20    |
| 666884444 | 3        | 40    |
| 987654321 | 20       | 15    |
| 987654321 | 30       | 20    |
| 987987987 | 10       | 35    |
| 987987987 | 30       | 5     |
| 999887777 | 10       | 10    |

# Possíveis resultados (Opção 1)

## Opção 1

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE CASCADE**

# Possíveis resultados (Opção 1)

## Opção 1

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE CASCADE**

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ) ON  
DELETE CASCADE );
```

# Possíveis resultados (Opção 1)

## Opção 1

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE CASCADE**

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ) ON  
DELETE CASCADE );
```

**Neste caso, além do projeto,  
todas as tuplas de TRABALHA\_EM  
que referenciam o projeto excluído  
também serão excluídas**

# Possíveis resultados (Opção 2)

## Opção 2

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE SET NULL**

# Possíveis resultados (Opção 2)

## Opção 2

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE SET NULL**

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ) ON  
DELETE SET NULL );
```

# Possíveis resultados (Opção 2)

Opção

- Criação de uma restrição de chave

Essa opção não é viável para esse exemplo  
pois há uma restrição de NOT NULL  
na coluna COD\_PROJ.

Se a restrição não existisse, a coluna COD\_PROJ  
das tuplas relacionadas ao projeto 10 seriam  
atualizadas para NULL

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ) ON  
    DELETE SET NULL );
```

# Possíveis resultados (Opção 3)

## Opção 3

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE SET DEFAULT**

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL DEFAULT 1,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ) ON  
DELETE SET DEFAULT );
```

# Possíveis resultados (Opção 3)

## Opção 3

- Criação tabela TRABALHA\_EM estrangeira com **ON DELETE**

Neste caso, a tupla de projeto será excluída, e as tuplas de TRABALHA\_EM que referenciam o projeto excluído serão alteradas para o valor default 1

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL DEFAULT 1,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ) ON  
DELETE SET DEFAULT );
```

# Possíveis resultados (Opção 4)

## Opção 4

- Criação tabela TRABALHA\_EM **não especificou** restrição de chave estrangeira

# Possíveis resultados (Opção 4)

## Opção 4

- Criação tabela TRABALHA\_EM **não especificou** restrição de chave estrangeira

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ)  
);
```

**Neste caso, a exclusão em PROJETO poderá ser realizada, mas a tabela TRABALHA\_EM ficará inconsistente (referenciando um projeto que não existe)**

# Possíveis resultados (Opção 5)

## Opção 5

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE NO ACTION** (é o *default*)

# Possíveis resultados (Opção 5)

## Opção 5

- Criação tabela TRABALHA\_EM especificou uma restrição de chave estrangeira com **ON DELETE NO ACTION** (é o *default*)

```
CREATE TABLE TRABALHA_EM (  
    CPF VARCHAR(11) NOT NULL,  
    COD_PROJ INT NOT NULL,  
    HORAS FLOAT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (CPF, COD_PROJ),  
    FOREIGN KEY (CPF) REFERENCES EMPREGADO (CPF),  
    FOREIGN KEY (COD_PROJ) REFERENCES PROJETO (COD_PROJ)  
);
```

**Neste caso, a exclusão do PROJETO não poderá ser realizada**

# Atualizações

Para atualizações, as restrições também são reforçadas

**Exemplo 1:** alterar o departamento de um empregado para um departamento que não existe

**Exemplo 2:** alterar o código de um departamento na tabela de departamentos

# Inserções

Comando **INSERT** -  
Inserir uma ou mais tuplas  
em uma tabela do  
banco de dados

# INSERT – uma tupla

## Parâmetros

- Nome da tabela
- Lista de valores
  - Na mesma ordem em que foram especificados na criação da tabela

# Exemplo

Inserir novo empregado chamado Richard

| Í | NOME     | INICIALM | SOBRENO... | CPF       | DNASCIM... | ENDERECO        | SEXO | SALARIO | CPF_SUP... | COD_DEPTO |
|---|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|------|---------|------------|-----------|
|   | John     | B        | Smith      | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondre...   | M    | 30000   | 333445555  | 5         |
|   | Franklin | T        | Wong       | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, H...  | M    | 40000   | 888665555  | 5         |
|   | Joyce    | A        | English    | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, ...  | F    | 25000   | 333445555  | 5         |
|   | Ramesh   | K        | Narayan    | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oa...  | M    | 38000   | 333445555  | 5         |
|   | James    | E        | Borg       | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, ...  | M    | 55000   | NULL       | 1         |
|   | Jennifer | S        | Wallace    | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, B... | F    | 43000   | 888665555  | 4         |
|   | Ahmad    | V        | Jabbar     | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, ... | M    | 25000   | 987654321  | 4         |
|   | Alicia   | J        | Zelaya     | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle,... | F    | 25000   | 987654321  | 4         |

# Exemplo

```
INSERT INTO EMPREGADO
```

```
VALUES ('Richard', 'K', 'Marini', '653298653', '1962-12-30',  
'98 Oak Katy, TX', 'M', 37000, '987654321', 4);
```

| NOME     | INICIALM | SOBRENO... | CPF       | DNASCIM... | ENDERECO        | SEXO | SALARIO | CPF_SUP... | COD_DEPTO |
|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|------|---------|------------|-----------|
| John     | B        | Smith      | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondre...   | M    | 30000   | 333445555  | 5         |
| Franklin | T        | Wong       | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, H...  | M    | 40000   | 888665555  | 5         |
| Joyce    | A        | English    | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, ...  | F    | 25000   | 333445555  | 5         |
| Richard  | K        | Marini     | 653298653 | 1962-12-30 | 98 Oak Katy...  | M    | 37000   | 987654321  | 4         |
| Ramesh   | K        | Narayan    | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oa...  | M    | 38000   | 333445555  | 5         |
| James    | E        | Borg       | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, ...  | M    | 55000   | NULL       | 1         |
| Jennifer | S        | Wallace    | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, B... | F    | 43000   | 888665555  | 4         |
| Ahmad    | V        | Jabbar     | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, ... | M    | 25000   | 987654321  | 4         |
| Alicia   | J        | Zelaya     | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle,... | F    | 25000   | 987654321  | 4         |

# INSERT – uma tupla

## Parâmetros

- Nome da tabela
- Nomes das colunas
- Lista de valores
  - Na mesma ordem da lista de colunas

# Exemplo

Inserir nova empregada chamado Anna, para o qual ainda não temos todas as informações

```
INSERT INTO EMPREGADO (NOME, SOBRENOME, COD_DEPTO, CPF)  
VALUES ('Anna', 'Marini', 4, '653298667');
```

# Exemplo

```
INSERT INTO EMPREGADO (NOME, SOBRENOME, COD_DEPTO, CPF)  
VALUES ('Anna', 'Marini', 4, 653298667);
```

| NOME     | INICIALM | SOBRENO... | CPF       | DNASCIM... | ENDERECO        | SEXO | SALARIO | CPF_SUP... | COD_DEPTO |
|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|------|---------|------------|-----------|
| John     | B        | Smith      | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondre...   | M    | 30000   | 333445555  | 5         |
| Franklin | T        | Wong       | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, H...  | M    | 40000   | 888665555  | 5         |
| Joyce    | A        | English    | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, ...  | F    | 25000   | 333445555  | 5         |
| Richard  | K        | Marini     | 653298653 | 1962-12-30 | 98 Oak Katy...  | M    | 37000   | 987654321  | 4         |
| Anna     | NULL     | Marini     | 653298667 | NULL       | NULL            | NULL | NULL    | NULL       | 4         |
| Ramesh   | K        | Narayan    | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oa...  | M    | 38000   | 333445555  | 5         |
| James    | E        | Borg       | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, ...  | M    | 55000   | NULL       | 1         |
| Jennifer | S        | Wallace    | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, B... | F    | 43000   | 888665555  | 4         |
| Ahmad    | V        | Jabbar     | 987987987 | 1969-03-29 |                 |      |         |            |           |
| Alicia   | J        | Zelaya     | 999887777 | 1968-01-19 |                 |      |         |            |           |

**Valores não especificados assumem  
valor default ou NULL**

# INSERT – várias tuplas

Inserir várias tuplas colocando vírgula entre os valores de cada tupla

```
INSERT INTO EMPREGADO (NOME, SOBRENOME,  
COD_DEPTO, CPF) VALUES  
( 'Vanessa', 'Braganholo', 1, '000000000'),  
( 'Leonardo', 'Murta', 1, '111111111');
```

# INSERT – várias tuplas

Inserir o **resultado de uma consulta** em uma tabela

- Tabela pode já existir, ou
- Pode ser criada antes de realizar o comando INSERT

# Exemplo

```
CREATE TABLE DEPTOS_INFO (  
    NOME VARCHAR(30),  
    NO_DE_EMPS INTEGER,  
    TOTAL_SAL FLOAT);  
  
INSERT INTO DEPTOS_INFO  
  
SELECT d.NOME, COUNT(*), SUM(SALARIO)  
  
FROM (DEPARTAMENTO d JOIN EMPREGADO e  
        ON d.COD_DEPTO=e.COD_DEPTO)  
  
GROUP BY d.NOME;
```

# Exemplo

```
CREATE TABLE DEPTOS_INFO (  
    NOME VARCHAR(30),  
    NO_DE_EMPS INTEGER,  
    TOTAL_SAL FLOAT);
```

# Exemplo

```
SELECT d.NOME, COUNT(*) , SUM(SALARIO)
FROM (DEPARTAMENTO d JOIN EMPREGADO e
      ON d.COD_DEPTO=e.COD_DEPTO)
GROUP BY d.NOME;
```

| NOME          | COUNT(*) | SUM(SALARIO) |
|---------------|----------|--------------|
| Administração | 5        | 130000       |
| Finanças      | 1        | 55000        |
| Pesquisa      | 4        | 133000       |

# Exemplo

```

INSERT INTO DEPTOS_INFO
SELECT d.NOME, COUNT(*), SUM(SALARIO)
FROM (DEPARTAMENTO d JOIN EMPREGADO e
      ON d.COD_DEPTO=e.COD_DEPTO)
GROUP BY d.NOME;

```

**Tabela DEPTOS\_INFO:**

| NOME          | NO_DE_EMPS | TOTAL_SAL |
|---------------|------------|-----------|
| Administração | 5          | 130000    |
| Finanças      | 1          | 55000     |
| Pesquisa      | 4          | 133000    |

# Problema

Atualizações nas tabelas DEPARTAMENTO e EMPREGADO **não serão refletidas** na tabela DEPTOS\_INFO

**Alternativa:** uso de visões (visões estão fora do escopo da disciplina)

# Exclusão

Comando **DELETE** -  
Excluir uma ou mais tuplas  
de uma tabela do  
banco de dados

# DELETE

## Parâmetros

- Nome da tabela
- Tuplas a serem excluídas
  - cláusula WHERE

# Exemplo

```
DELETE FROM EMPREGADO  
WHERE SOBRENOME='Zelaya';
```

| NOME     | INICIALM | SOBRENO... | CPF       | DNASCIM... | ENDERECO        | SEXO | SALARIO | CPF_SUP... | COD_DEPTO |
|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------------|------|---------|------------|-----------|
| John     | B        | Smith      | 123456789 | 1965-01-09 | 731 Fondre...   | M    | 30000   | 333445555  | 5         |
| Franklin | T        | Wong       | 333445555 | 1955-12-08 | 638 Voss, H...  | M    | 40000   | 888665555  | 5         |
| Joyce    | A        | English    | 453453453 | 1972-07-31 | 5631 Rice, ...  | F    | 25000   | 333445555  | 5         |
| Richard  | K        | Marini     | 653298653 | 1962-12-30 | 98 Oak Katy...  | M    | 37000   | 987654321  | 4         |
| Anna     | NULL     | Marini     | 653298667 | NULL       | NULL            | NULL | NULL    | NULL       | 4         |
| Ramesh   | K        | Narayan    | 666884444 | 1962-09-15 | 975 Fire Oa...  | M    | 38000   | 333445555  | 5         |
| James    | E        | Borg       | 888665555 | 1937-11-10 | 450 Stone, ...  | M    | 55000   | NULL       | 1         |
| Jennifer | S        | Wallace    | 987654321 | 1941-06-20 | 291 Berry, B... | F    | 43000   | 888665555  | 4         |
| Ahmad    | V        | Jabbar     | 987987987 | 1969-03-29 | 980 Dallas, ... | M    | 25000   | 987654321  | 4         |
| Alicia   | J        | Zelaya     | 999887777 | 1968-01-19 | 3321 Castle,... | F    | 25000   | 987654321  | 4         |

# Exemplo – mais de uma tupla

```
DELETE FROM DEPENDENTE
WHERE EMP_CPF = 333445555;
```

| EMP_CPF   | NOME      | SOBRENOME | SEXO | DNASCIMENTO | PARENTESCO |
|-----------|-----------|-----------|------|-------------|------------|
| 123456789 | Alice     | Smith     | F    | 1988-12-30  | FILHA      |
| 123456789 | Elizabeth | Smith     | F    | 1967-05-05  | CÔNJUGE    |
| 123456789 | Michael   | Smith     | M    | 1988-01-04  | FILHO      |
| 333445555 | Alice     | Wong      | F    | 1986-04-05  | FILHA      |
| 333445555 | Joy       | Wong      | F    | 1958-05-03  | CÔNJUGE    |
| 333445555 | Theodore  | Wong      | M    | 1983-10-25  | FILHO      |
| 987654321 | Abner     | Wallace   | M    | 1942-02-28  | CÔNJUGE    |

# Exemplo – consulta aninhada

Excluir todos os empregados que trabalham no departamento “Pesquisa”

```
DELETE FROM EMPREGADO
WHERE COD_DEPTO IN (SELECT COD_DEPTO
                     FROM DEPARTAMENTO
                     WHERE NOME='Pesquisa');
```

Com a verificação de chaves estrangeiras ligada no SQLite, esta consulta dá erro, pois existem dependentes cadastrados para alguns destes empregados (**integridade referencial**). Se não houvesse problemas de integridade referencial, a exclusão poderia ser executada com sucesso.

# DELETE – todas as tuplas

Para excluir todas as tuplas de uma tabela, basta **não especificar a cláusula WHERE**

```
DELETE FROM EMPREGADO;
```

# DELETE – todas as tuplas

Para excluir todas as tuplas de uma tabela, basta **não especificar a cláusula WHERE**

```
DELETE FROM EMPREGADO;
```



# Alteração

Comando **UPDATE** -  
Alterar o valor de colunas de uma ou  
mais tuplas de uma tabela do  
banco de dados

# UPDATE

## Parâmetros

- Nome da tabela
- Colunas a serem alteradas
- Tuplas a serem modificadas
  - Cláusula WHERE

# Exemplo

```
UPDATE PROJETO  
SET LOCAL = 'Bellaire', COD_DEPTO = 5  
WHERE COD_PROJ = 10;
```

| COD_PROJ | NOME             | LOCAL     | COD_DEPTO |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| 1        | ProdutoX         | Bellaire  | 5         |
| 2        | ProdutoY         | Sugarland | 5         |
| 3        | ProdutoZ         | Houston   | 5         |
| 10       | Automatização    | Stafford  | 4         |
| 20       | Reorganização    | Houston   | 1         |
| 30       | Novos Benefícios | Stafford  | 4         |

# Exemplo

```

UPDATE PROJETO
SET LOCAL = 'Bellaire', COD_DEPTO = 5
WHERE COD_PROJ = 10;
  
```

| COD_PROJ | NOME             | LOCAL     | COD_DEPTO |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| 1        | ProdutoX         | Bellaire  | 5         |
| 2        | ProdutoY         | Sugarland | 5         |
| 3        | ProdutoZ         | Houston   | 5         |
| 10       | Automatização    | Bellaire  | 5         |
| 20       | Reorganização    | Houston   | 1         |
| 30       | Novos Benefícios | Stafford  | 4         |

# UPDATE – Propagação

## Atualização de chave primária

- Pode ser propagada para tabelas referenciadas, se esta opção tiver sido especificada na criação da tabela
- Especificar **ON UPDATE CASCADE** na criação da chave estrangeira

# Exemplo 1

Nova tabela EQUIPAMENTO, que referencia DEPARTAMENTO

```
CREATE TABLE EQUIPAMENTO (  
    EQNO INT,  
    NOME VARCHAR(30),  
    COD_DEPTO INT,  
    PRIMARY KEY (EQNO),  
    FOREIGN KEY (COD_DEPTO) REFERENCES DEPARTAMENTO (COD_DEPTO)  
ON UPDATE CASCADE  
);
```

# Exemplo 1

Inserir nova tupla em DEPARTAMENTO

```
INSERT INTO DEPARTAMENTO VALUES (2, 'Vendas', 987654321,  
                                   '1980-12-12');
```

# Exemplo 1

## Inserir tuplas em EQUIPAMENTO

```
INSERT INTO EQUIPAMENTO VALUES (1, 'Computador', 2);  
INSERT INTO EQUIPAMENTO VALUES (2, 'Computador', 2);  
INSERT INTO EQUIPAMENTO VALUES (3, 'Impressora', 2);  
INSERT INTO EQUIPAMENTO VALUES (4, 'Computador', 4);  
INSERT INTO EQUIPAMENTO VALUES (5, 'Computador', 4);
```

# Resultado até aqui...

| ⋮ | COD_DEPTO | NOME          | CPF_GERENTE | DATA_INICIO_GERENTE |
|---|-----------|---------------|-------------|---------------------|
| 1 |           | Finanças      | 888665555   | 1981-06-19          |
| 2 |           | Vendas        | 987654321   | 1980-12-12          |
| 4 |           | Administração | 987654321   | 1995-01-01          |
| 5 |           | Pesquisa      | 333445555   | 1988-05-22          |

| ⋮ | EQNO | NOME       | COD_DEPTO |
|---|------|------------|-----------|
| 1 |      | Computador | 2         |
| 2 |      | Computador | 2         |
| 3 |      | Impressora | 2         |
| 4 |      | Computador | 4         |
| 5 |      | Computador | 4         |

# Exemplo 1

Alterar código do departamento 2 para 10

```
UPDATE DEPARTAMENTO  
SET COD_DEPTO = 10  
WHERE COD_DEPTO = 2;
```

# Exemplo 1 – propagação

| COD_DEPTO | NOME          | CPF_GERENTE | DATA_INICIO_GERENTE |
|-----------|---------------|-------------|---------------------|
| 1         | Finanças      | 888665555   | 1981-06-19          |
| 4         | Administração | 987654321   | 1995-01-01          |
| 5         | Pesquisa      | 333445555   | 1988-05-22          |
| 10        | Vendas        | 987654321   | 1980-12-12          |

| EQNO | NOME       | COD_DEPTO |
|------|------------|-----------|
| 1    | Computador | 10        |
| 2    | Computador | 10        |
| 3    | Impressora | 10        |
| 4    | Computador | 4         |
| 5    | Computador | 4         |

Alteração  
propagada

## Exemplo 2 – consulta aninhada

Dar aumento de 10% aos funcionários do departamento 'Pesquisa'

```
UPDATE EMPREGADO
SET SALARIO = SALARIO * 1.1
WHERE COD_DEPTO IN (SELECT COD_DEPTO
                     FROM DEPARTAMENTO
                     WHERE NOME='Pesquisa');
```

# Exercícios

Usaremos o <https://sqliteonline.com/>



# Antes de começarmos

- No Google Classroom, baixe o arquivo airport.db e salve numa pasta do seu computador
- No VSCode, abra essa pasta pelo menu File / Open Folder
- Clique no SQLite Explorer e depois em New Query
- Escreva a consulta, clique com o botão da direita e escolha Run Query
- O passo a passo completo está no material SQLite no VSCode
- Selecione sempre o **PRAGMA foreign\_keys = ON;** junto com o comando antes de executar
- Se precisar recomeçar do zero, baixe o arquivo .db de novo
- Atenção: no SQLite a comparação com = diferencia maiúsculas de minúsculas ('ES' não é igual a 'es'); o LIKE não diferencia



```

aircrafttype (AircraftTypeID, AircraftName)
airport (AirportID, AirportCode, AirportName, CityName,
          CountryCode, NumRunways, NumTerminals)
aircraft (AircraftID, AircraftTypeID, RegNum, LastMaintEnd,
          NextMaintBegin, NextMaintEnd);
          AircraftTypeID referencia aircrafttype
route (RouteID, Origin, Destination, Distance, Duration, RouteStatus)
          Origin references airport (AirportID)
          Destination references airport (AirportID)
class (ClassID, ClassName)
flight (FlightID, RouteID, AircraftID)
          AircraftID referencia aircraft
          RouteID referencia route
flightclass (FlightID, ClassID, MaxSeats, BasePrice)
          FlightID referencia flight
          ClassID referencia class
flightdep (FlightID, DepDay, DepTime); //horários de vôos
          FlightID referencia flight
log (RecordID, ByUser, Note, EventTime)
pax (RecordID, FlightID, FlightDate, ClassID, PaxName, PaxRef, Note)
          FlightID referencia flight
          ClassID referencia class
stats (FlightID, FlightDate, ClassID, CurrSeats, CurrPrice)
          FlightID referencia flight
          ClassID referencia class

```

# Exercícios

1. Inserir um voo 904, com RouteID 1003 e AircraftID 3223.
2. Inserir um AircraftType 787 com name 'Boeing 787-9'
3. Atualizar CurrSeats (somando 2) da tabela stats para o vôo 652, de '2009-01-20', classe 3.
4. Atualizar CurrSeats (somando 5) e CurrPrice (aumentando em 20%) da tabela stats para o vôo 652, de '2009-01-20', classe 2.
5. Alterar o ID do vôo 535, passando para 915 (essa operação deve acusar erro devido às restrições de integridade).
6. Alterar para 0 o RouteStatus de todas as rotas que partem do aeroporto ORY (AirportCode).
7. Excluir todos os passageiros (tabela pax) do vôo 652.
8. Excluir as informações da tabela stats para o vôo 876 do dia '2009-04-01'.

# Referência

Sistemas de Banco de Dados. Ramez E. Elmasri, e Shamkant Navathe, 2005, 4a edição, Ed. Pearson - Addison Wesley.

# Referência

Tutorial SQLite:

<https://www.sqlitetutorial.net/>

Sintaxe: <https://www.sqlite.org/lang.html>



# Referência

W3 Schools (apresenta sintaxe para vários BDs diferentes)

- <https://www.w3schools.com/sql/default.asp>



# Perguntas?

---

**Vanessa Braganholo**

vanessa@ic.uff.br